ARQUEOLOGIA SUBMARINA DE LA

ISLA AVES

CORDILLERA VOLCANICA DE PARAGUAIMA MAR DE VENEZUELA.

Parte II

PERIODOS PALEO-INDIO Y ARCAICO

MIGUEL ANGEL PRIETO

Fundación Venezuela Submarina-Cesusibo

Caracas-Venezuela

Mayo 1973

ABSTRACT

In the present report, the Sub-aquatic archeology of the Paleo-Indian and Archaic Periods at ISLA AVES, Venezuelan Caribbean-Atlantic Sea are made to know. Introduction, Setting Limits on Study Area, Background. Archaeological exploration works prior, Historical Records, Stratigraphy, Chronological Archaeology, Bibliography.

RESUMEN

En el Presente trabajo se da a conocer la Arqueología Sub-acuática de los Periodos Paleo-Indio y Arcaico ISLA AVES mar de Venezuela Caribe-Atlantico. Introducción, Definición de los Limites del Área en Estudio, Antecedentes, Trabajos previos de Exploración Arqueológica, Registros Históricos, Estratigrafía, Arqueología Cronológica, Bibliografía.

RÉSUMÉ

Dans le présent travail décrit l'archéologie subaquatique des périodes paléo-indienne et archaïque dans ISLA AVES Venezuele Mer, Caribe-Atlantic mer. Introduction, Limites de la zone d'étude, Contexte. Travaux d'exploration archéologique avant, documents historiques, stratigraphie, Chronologique Archéologique, Bibliographie.

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit beschreibt die Unterwasserarchäologie der Paleo-indischen und archaischen zeiten im Paraguaná "La Piedra del Mar", und der Festlandküste ISLA AVES Venezuelich See zum Caraibisch-Atlantich See. Einführung, Einstellung der Grenzen auf Lernbereich, Hintergrund, bisherige Arbeit Archäologische Erforschung, historischen Aufzeichnungen, Stratigraphie, Chronologie Archäologie, Literaturhinweise.

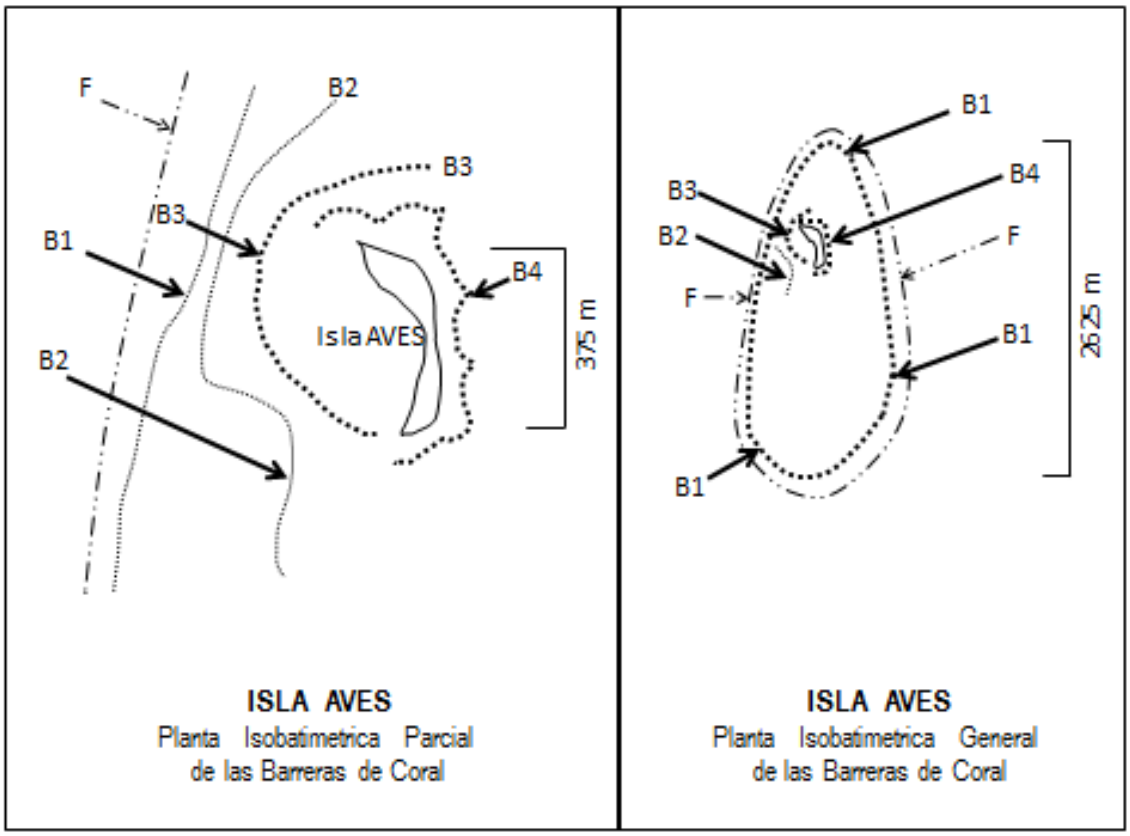
INTRODUCCION

El informe que estoy presentando ante los distinguidos colegas que hoy nos acompañan, en este evento en la Dirección de Educación de la Comandancia General de la Marina, es un informe que tengo el agrado de presentarles en mi condición de representante de la Fundación Científica Venezuela Submarina, que como ustedes saben es una fundación para la exploración de las áreas subacuáticas marítimas y continentales. Este Evento fue organizado gracias a la gentileza e iniciativa del Contralmirante An5tonio Ramon Elyury-Yunez Suarez quien nos acompaña. Ese mismo informe cuyas copias tienen frente a ustedes, viene a ser un resumen del informe original que se encuentra en el archivo de la Direccion. El objetivo central de esta investigación fue primeramente: 1) La reconstrucción Paleo geográfica y

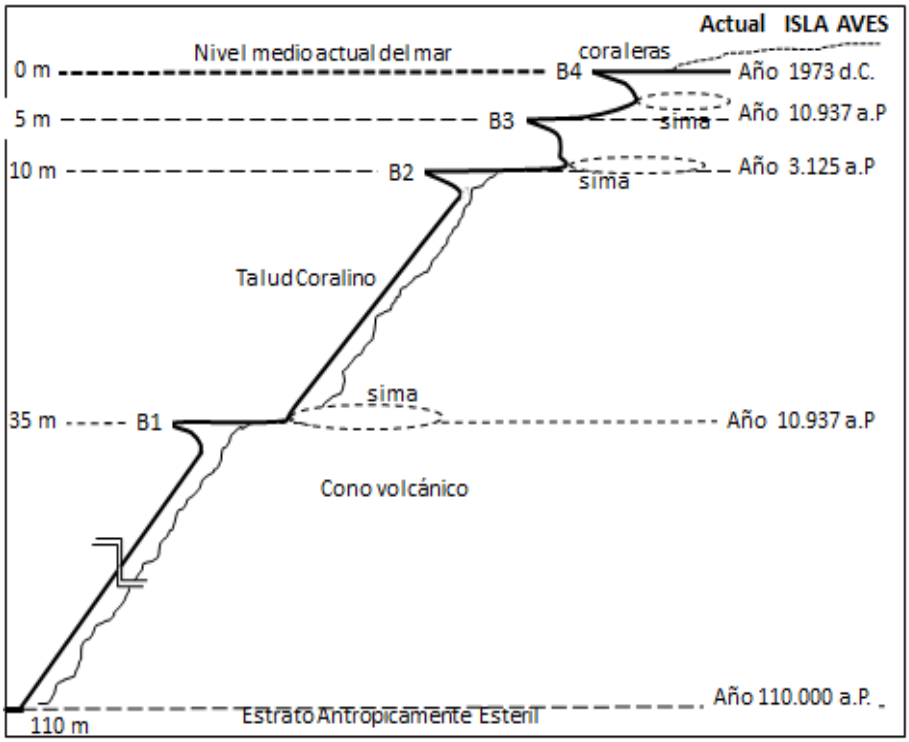
Geológica de las líneas costeras que describieron al territorio insular que nos ocupa durante el período pleistoceno, en particular su nivel comparado al nivel actual. En segundo término el objetivo fue 2) La correlación de los niveles y formaciones de suelos reliquia, donde fueron detectados los vestigios, es decir: las obras rupestres así como las obras arquitectónicas y escultóricas; todo ello para la definición de un conjunto de Fases Constructivas, para estructurar la Estratigrafía propuesta en este trabajo. Por otra parte: fue objetivo 3) La correlación Estratigráfica con los otros complejos arcaicos –previamente estudiados- para así establecer las equivalencias estratigráficas entre ellos. El cuarto objetivo era el 4) Presentarles para su discusión un complemento a la Arqueología Cronológica para el periodo Arcaico en la región, y por ultimo: 5)La Discusión de los resultados con base en propuestas de publicaciones previas. Debemos aclarar necesariamente que la Arqueología que hoy estamos presentando no es resultado de algún "proyecto" teóricamente preconcebido, sino la consecuencia obligada de la exploración arqueológica realizada por nosotros gracias al traslado del equipo científico interdisciplinario en el transporte Amazonas T-21, unidad naval de esta comandancia.

Vista superior Zenital de la Isla Aves en la cual se aprecia claramente al lado izquierdo el contorno de las coraleras de rompiente de la especie *Acropora palmata* un primitivo arrecife de coral localizado actualmente bajo los 30 metros de profundidad.

En otra vista aerea se aprecia los contornos del arrecife coralino Actual y en aguas profundas los de un arrecife reliquia de planta oval cuyo eje mayor tiene 7 veces la longitud de la isla (2625 m) y se encuentra bajo los 30 metros de profundidad.



Barreras de Coral de la Isla Aves con la isobata de inicion del fondo arenoso exterior (F). Levantamiento del autor (Abril de 1973).



DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DEL ÁREA EN ESTUDIO

Isla Aves es una pequeña y lejana isla venezolana de aproximadamente cuatro hectáreas y media, ubicada en el mar Caribe al oeste del Arco Antillano en las Antillas de Barlovento, está ubicada en el Caribe al oeste de las islas de Sotavento, a 15° 40′ 18″ N y 63° 36′ 59″ O, a 110 km al oeste de Guadalupe y Dominica y aproximadamente unos 500 km al Norte de Isla de Margarita. Tiene una longitud que no excede los 375 m y nunca más de 50 m de ancho, su punto máximo es de 4 metros sobre el nivel del mar en un dia de mar calma. En algunas ocasiones, durante fuertes tormentas, la isla es frecuente mente cubierta por el oleaje. La isla, una de las cumbres de la cadena volcánica submarina de Paraguaima, que viene desde las islas de Paraguanà, Aruba, Bonaire, las Aves, los Roques, la Orchila, la Blanquilla, la Sola, Margarita, el extremo oriental de dicha cadena ha venido sufriendo subsidencia a una rata de descenso de 3,2 mm/año por el efecto combinado del enfriamiento de los conos volcánicos y los movimientos de subsidencia de la placa tectónica del Caribe. En el año 1500 el cono estaba formado al menos por 4 islas montañosas que han ido desapareciendo en el decurso de 5 siglos.(Guillermo Morón, comm.pers. 1972)

ANTECEDENTES

En el continente Americano se han propuesto otros cuadros cronológicos parecidos al europeo (Maringer y Bandi, 1960) de Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Edad de Bronce y la Edad de Hierro. El consenso para el continente americano propuso el esquema: Lítico, Arcaico, Formativo, Clásico y Post-Clásico. Para Venezuela y el área Caribe, se han formulado otras clasificaciones que reflejan el carácter particular de las evidencias arqueológicas puntuales. La formulación propuesta por el profesor José María Cruxent y el profesor Irving Rouse en su obra de 1961,"*Arqueologia Cronológica de Venezuela"*, consistió en una Cronología arqueológica de 4 etapas denominadas Paleo-Indio (20.000 a. C.-5.000 a. C.), Meso-Indio (5.000 a. C.-1.000 a. C.), Neo-Indio (1.000 a. C..-1.500 d. C..) e Indo-Hispano (1.500 d. C.- presente).

El Periodo Arcaico: 500.000 a.P -20.000 a. C.

El complemento propuesto por nosotros a aquella cronología, agrega un Periodo 0 (Arcaico) cuyo inicio no se ha determinado, aunque se han obtenido fechas cercanas al año 360.450 a.P. en petroglifos cuyo plano de labrado forma parte de basamentos megalíticos previos. En consecuencia, no se han obtenido hasta ahora evidencias que indiquen que los aborígenes venezolanos y suramericanos en general, no hayan estado presentes hace 500.000 años, por ejemplo.

El Paleo-Indio: 20.000 a. C. - 5.000 a. C.

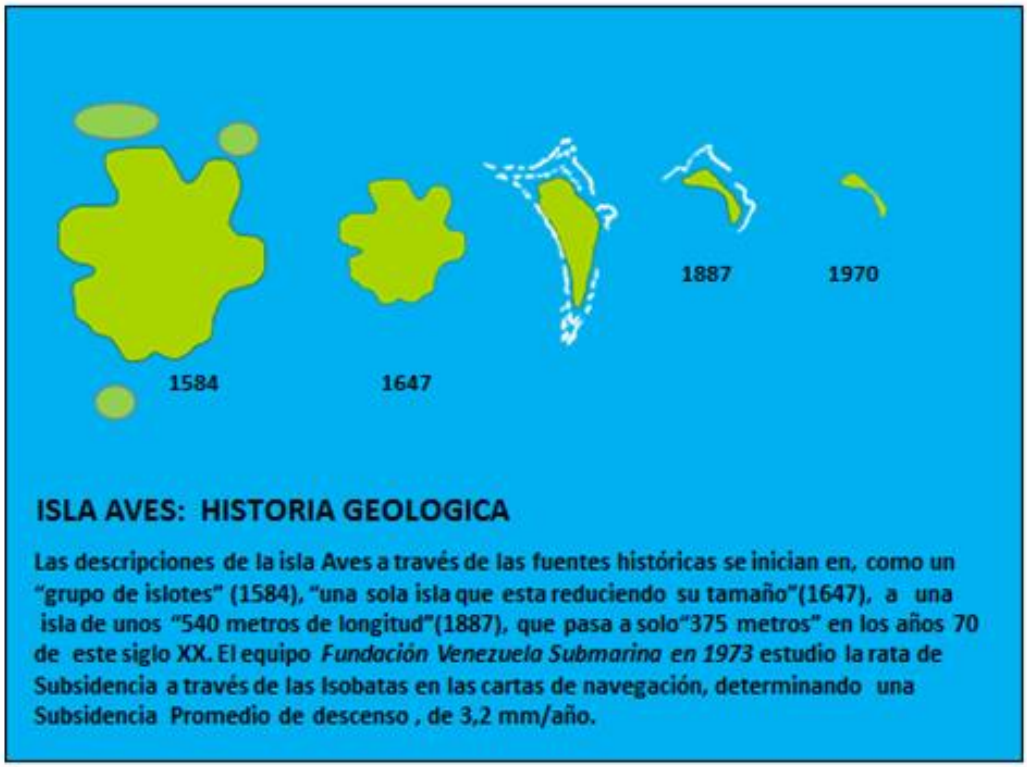
Esta época tenía sus comienzos, en el criterio general de los investigadores, en la presencia de lítica clovisoide, aunque la misma lítica se ha obtenido en estratos previos a la glaciación Mérida ("*Arqueologia de Paraguaimaroa", borrador inedito*). Tal como en otras zonas del continente, las condiciones que prevalecían en Venezuela durante el Pleistoceno eran muy distintas a las actuales. El nivel del mar era hasta 110 metros más bajo, y en consecuencia, existía una mayor extensión de costa: inclusive, lo que hoy es Trinidad formaba parte del continente suramericano habiendo quedado separada por el evento Cariaco en la fase epirogenica del pleistoceno (10.800 a.P.). De acuerdo a la investigación de los geólogos (*Singer y Paez, 1977*) existieron en esta

parte del hemisferio masas de hielo que cubrieron la cordillera andina-caribiana en toda su extensión con las limitaciones altimétricas, la temperatura era más baja y hubo amplia formación glacial en los Andes y la cordillera de la Costa en Venezuela con una máxima expansión ocurrida alrededor del año 69.000 a.P.(*Shubert et al. 1972*). Se ha propuesto que hubo considerable fluctuación en cuanto a la pluviosidad, la cual influyó para que regiones que hoy en día son muy áridas, tales como los llanos y la costa de Falcón, hubiesen sido muy húmedas durante la glaciación Mèrida, con la presencia de un gran mar interior salobre en los llanos bajos al sur del rio Arauca, lo cual favoreció una abundante población de megafauna, así como un amplio desarrollo de la navegación aborigen y el poblamiento de las riberas arcaicas, evidenciado en la red de calzadas, campos elevados y montículos. Entre los ejemplares de megafauna ya extinta que fue conocida por los aborigenes que se han hallado en Venezuela se cuentan Mamut sp., Mamuthus s.p., Eremotherium sp., Gonfoterium sp. Glossotherium sp., haplomastodon sp., equus sp. y Canis sp. Por otra parte, existen indicios de que la región amazónica estuvo sujeta a ciclos de aridez y humedad durante esta misma era, lo cual afectó la distribución de las múltiples especies de fauna y flora tan características de esa área pero además existen evidencias sobre el uso de dispositivos de embalse de agua para afrontar esa alternancia climatica. Existe aún hoy en círculos docentes la creencia de que el hombre, supuestamente emparentado con *homo sapiens* tuvo que atravesar el istmo de Panamá, proveniente de Asia, para llegar por vía terrestre a Suramérica. Pero en Venezuela se han encontrado algunas de las evidencias más tempranas del hombre en el continente que arrojan fechas dentro del periodo glacial previo a la Glaciación Mérida. Evidencias de una especie originaria, provisionalmente denominada por varios especialistas *Homus mayae*, diferente, anterior y no emparentada con el *Homo sapiens.* Siguiendo el modelo propuesto en 1961 por el Profesor José María Cruxent, los primeros habitantes de Venezuela tuvieron una lítica originaria de Sílex u Obsidiana, obtenido en la cadena volcánica que nos ocupa: Paraguaima, origen del estilo Clovisoide. Las lascas grandes que se obtenían al golpear la roca volcánica, se modificaban después para utilizarlas como cuchillos, puntas de lanza, puntas de flecha, raspadores y otros artefactos. Esta tecnología fue desarrollada paralelamente en Panamá, en Venezuela y Colombia, pero existen en las inscripciones Mayas del templo mayor de Palenque, registros escritos sobre el origen

de la procedencia de esta lítica desde el Guararia de Maya, el Guararia Repano de la Costa Maya de Venezuela (Straka, 1982 comm.pers).

REGISTROS HISTORICOS

La Isla Aves fue descubierta por *Avaro Sanzze* en 1584, y reclamada en nombre de España, pero en vista de no tener fuentes de agua no se intentó hacer asentamiento alguno en ella. Ello motivó que la Isla Aves fuera reclamada más tarde por varios países: España, Reino Unido, Portugal y los Países Bajos. Los Países Bajos la reclamaron a partir de 1854 pretendiendo declararla anexarla a la isla de Saba ubicada a 200 km. Al Oeste. El gobierno venezolano desestimó tales peticiones y los holandeses decidieron entonces enviar en 1856 una flota de bloqueo naval de tres buques de guerra al puerto de La Guaira, enviando además un ultimátum al gobierno venezolano para dar respuesta a sus peticiones sobre la soberanía de la isla , así como sentarse a negociar los términos de las supuestas indemnizaciones a los judíos expulsados de Coro. Sin embargo el conflicto sobre la posesión de esta isla fue solucionado por medio de un Laudo Arbitral que declaró al territorio como espacio venezolano, siendo Isabel II de España la designada como árbitro a solicitud de ambos países, en el año1860. Después de varios años de estudio de los alegatos, de consultas entre funcionarios y de elaboración de varios informes, los altos funcionarios del Ministerio de Estado, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros dieron su opinión definitiva ante la reina, quien dictó sentencia el 30 de junio de 1865 a favor de los derechos venezolanos sobre la isla.



EXPLORACIÓNES ARQUEOLÓGICAS SUBMARINAS PREVIAS EN LA REGIÓN:

En el año 1956 varios submarinistas de la recién fundada Asociación de Submarinistas de Venezuela ASV, dirigidos por el buceador Marcelino Rodríguez, compañero de inmersiones de los hermanos Fernando y Gonzalo Rodríguez del Villar, Amadeo Travè y Luis Valera, colabora con la Comandancia General de la Marina en la investigación de la denuncia sobre un caso de extracción ilegal de Coral Negro *(Antipathes dichothoma)*

Extracción la cual venía siendo realizada para la elaboración y venta de artesanías por parte de grupos extranjeros en otras localidades del Caribe. Para realizar la inspección del caso, los escafandristas Marcelino Rodríguez, Álvaro Sagrado y otros, fueron remolcados por lanchas en trineos submarinos, localizando así un repecho de coral a 35 metros de profundidad, bajo el cual aparecieron muchas ramas del antipatario cortadas con sierra. Durante la inspección al fondo del repecho ingresan en una pequeña sima de unos 7 metros de longitud, una sima cuya bóveda presenta formaciones kársticas (Estalactitas) de Aragonito. En el fondo plano de barro de la sima, localiza un objeto extraño: una piedra de rio con una retícula labrada en bajo relieve, un micro petroglifo del tipo denominado *Quiba o Cuiba,* en español denominado: *"Quibario"(Cruxent, 1972) el cual* era una tabla lítica contadora usada por los aborígenes. Con un Colador de a bordo, removió cuidadosamente el sedimento rescatando otros dos artefactos: un mortero, una hachuela y una placa lítica alada, todo en un área circular de unos 50 cm. Al disiparse la turbidez creada, al día siguiente, localizo en el borde externo de la sima, un petroglifo de 9 cms. Con la forma de un cuadrado y sección transversal de 1 cm. Labrado sobre roca volcánica. Siendo esta la primera exploración arqueológica y espeleológica en la isla. Las muestras y artefactos fueron entregadas al profesor José María Cruxent, quien las catalogó y deposito en el Galpón del Departamento de Antropología del IVIC. El Dr. Eugenio de Bellard consultado al respecto en 1972, durante la Conferencia del Mar, reseño también el reporte de una segunda sima, también de origen Kárstico, que fue reportada en 1958 por los submarinistas Behrens, Hoffman y Bonet, a 10 metros de profundidad bajo un repecho coralino muerto, abierta a un amplio escalón de arena. En su fondo identificaron un ordenado amontonamiento de piedras horizontales planas colocadas como formando un altar (Apacheta), así como una concha grande de Botuto con el cono perforado (un instrumento musical llamado *Fotuto*) y varias puntas líticas, materiales que fueron entregados por la misma vía para ser catalogados y depositados en el Galpón del Departamento de Antropología, donde se encuentran actualmente. El interés en buscar y hacer muestreo en estas pequeñas simas surge de la conveniencia de hacer los muestreos de sedimento en el piso de las simas sumergidas, lugares donde las condiciones de sedimentación marina son considerablemente diferentes a las del fondo exterior, tanto en lo referente efecto de barrido de las corrientes y el oleaje, el consiguiente

espesor de los sedimentos propiamente marinos , la remoción o deterioro de los sedimentos terrígenos y kársticos previos, así como la intensidad de las sucesiones ecológicas en el interior del sedimento expuesto a la corriente y a la luz solar, y el efecto de la Fotosíntesis sobre la flora marina entre otros aspectos. El mínimo espesor de sedimento propiamente marino en el interior de las simas sumergidas facilita la captación de muestras con los bastones Dragger. Con motivo de la agenda de la *Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar* en 1973, un equipo científico multidisciplinario, integrado por varias Instituciones Científicas venezolanas, fue trasladado hacia la isla Aves en Abril de 1973, a bordo del transporte Amazonas T-21 de la Comandancia General de la Marina. Un equipo de Submarinistas de *Venezuela Submarina*, integrado por Bruno Uccello, Eduardo Romero Merino, Luis Felipe Valera , Miguel Ángel Prieto y otros, cumplió la misión de hacer una inspección en torno a los arrecifes de coral utilizando el mismo sistema de trineos de inmersiò remolcados por un bote Zodiac, en busca de evidencias arqueológicas que pudieran servir para estudiar el fenómeno de subsidencia. Igualmente sirvieron estos y otros submarinistas para obtener muestras submarinas de interés para los Botánicos, Biólogos, Zoólogos, Geólogos, Ingenieros Pesqueros, Ecólogos, Arqueólogos y otros especialistas a bordo del Transporte Amazonas T-21. En 1973 se inició una primera operación de exploración arqueológica, con un equipo de submarinistas avanzados de *Fundación Venezuela Submarina-CesusiboUSB, Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas, Fundación La Salle, Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales entre otros* .Los submarinistas avanzados de *Fundación Venezuela Submarina-CesusiboUSB:* Bruno Uccello, Miguel Samaniego, Luis Felipe Valera, Jesús Martina Riera, José Ángel Blanco y Miguel Ángel Prieto, asesorados por el espeleólogo Helmut Straka y el Arqueólogo José María Cruxent, realizaron una campaña de exploración arqueológica durante la cual se recolectaron para el profesor Cruxent diversos artefactos, se tomaron muestras del sedimento bajo el piso de las simas inundadas y postes recubiertos por la fauna coralífera, con barrenos manuales tipo Dragger hasta 1,5 metros bajo el fondo, obteniéndose las muestras de sedimento IA- 001 a la IA-0142.

MARCO LEGAL, MATERIALES Y METODOS

La investigación iniciada desde Abril de 1973 se desarrolló en el Marco Jurídico vigente para la época, de la *Ley de Protección del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación*, promulgada por el Congreso Nacional en 1945, por el Decreto y Reglamento del Parque Ambiental de la ISLA AVES, así como también en las normativas –en la jurisdicción naval- de la Comandancia General de la Marina. Con lo cual, los organismos competentes para conocer el desempeño y resultados, fueron la Junta Nacional Protectora de Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, la Dirección de Educación de la Comandancia General de la Marina, y la Dirección de Parques y Recreación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). En virtud de la Normativa existente para el momento de iniciar los operativos de exploración, con relación al Parque Nacional Morrocoy, ante la imposibilidad de abrir grandes trincheras o calicatas por expresa limitación, razonadamente explicada por el Director de Parques y Jardines del MAC, Dr. José Rafael García, y siendo el propósito de las exploraciones determinar la Cronología de los sedimentos y artefactos contenidos en el fondo de las simas actualmente inundadas asi como al lado de los postes de obras aborígenes sumergidas, las muestras de tierra fueron obtenidas por un procedimiento puntual de extracción que no crease daños ambientales, mediante los bastones portátiles de acero, colectores para muestras con émbolo manual, tipo Drägger, (usados normalmente para muestreos de suelo submarino) con capacidad de muestra de 15 cm3., cuyo prototipo fue facilitado por el Sr. Hasstram de

la firma *Trabajos Submarinos de Venezuela C.A.* . El muestreo se realizó en cada caso, 1 metro bajo el nivel de4 suelo actual: a) a la mayor profundidad interior posible, b) tras la mitad superior de la longitud del bastón, y c) ladera arriba a fin de obtener pares de muestras de sedimento de la porción inferior y superior de los sedimentos en torno a los artefactos y muestras representativas de la cobertura sedimentaria más reciente. Las muestras fueron trasladadas en bolsas plásticas con sello y en porta muestras de uso médico, ambos estériles, hasta su lugar de observación. La Observación al microscopio se realizó con luz polarizada. Las fotomicrografías se tomaron con tubo de extensión Olympus y Cámaras Réflex OM1 y OM100, así como una Cámara Ricoh HI-35, película Kodacolor ASA 25, Agfa Pan ASA 100 y Agfa Chrome 50-L. Para la identificación de fauna fósil y fragmentos de flora se usaron las guías citadas en la Bibliografía. Para el batido de las porciones de muestras a observar se utilizaron vasos de precipitado y agitador, y para la toma de muestras para el portaobjeto, gotero y capsula de Petri. Primero se rastreó cada toma en busca de fauna fósil: Gasterópodos, Lamelibranquios, Pelecípodos etc. Luego se agregó Ácido Clorhídrico al 15% para eliminar la fracción Calcárea de la toma en observación. Cada ejemplar específico fue fotografiado (ver anexo Fotos). Seguidamente se agregó ácido fluorhídrico en portaobjetos no reactivo, con el fin de hacer visibles: Polen, Esporas, Semillas y tejidos, de Celulosa. Para la remoción de artefactos y fragmentos visibles se utilizó una navaja, brocha 2" (50,8 mm) y una espátula de excavación #5 marca Bellota. Como Retícula o Matriz de excavación, de formato 10 x 10 cms. se utilizó un cuadro 50 x 50 cm de malla Truckson 3/8", formato 10x10cmPara registrar la posición de vestigios constructivos se utilizó una brújula o compás con apreciación de un grado provista de mira. Para obtener fotografías de los mismos, se usaron fuentes de luz lateral, Flashes electrónicos Calipso. Y cámaras fotográficas submarinas marca Calipso a fin de iluminar la estructura. En la medición del surco transversal de los Petroglifos, se utilizó Vernier y Micrómetro.

CONSERVACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS

Con el sano propósito de preservar y hacer posible la disponibilidad así como la exposición permanente de los materiales arqueológicos colectados, a sugerencia del Contralmirante Elyury Yunes, la colección de Artefactos y las Muestras, los Materiales Arqueológicos, fueron entregados al profesor José María Cruxent para estar disponibles en el galpón del Departamento de Antropología del IVIC en Pipe, para así centralizar las subsecuentes investigaciones.

REGISTROS HISTÓRICOS

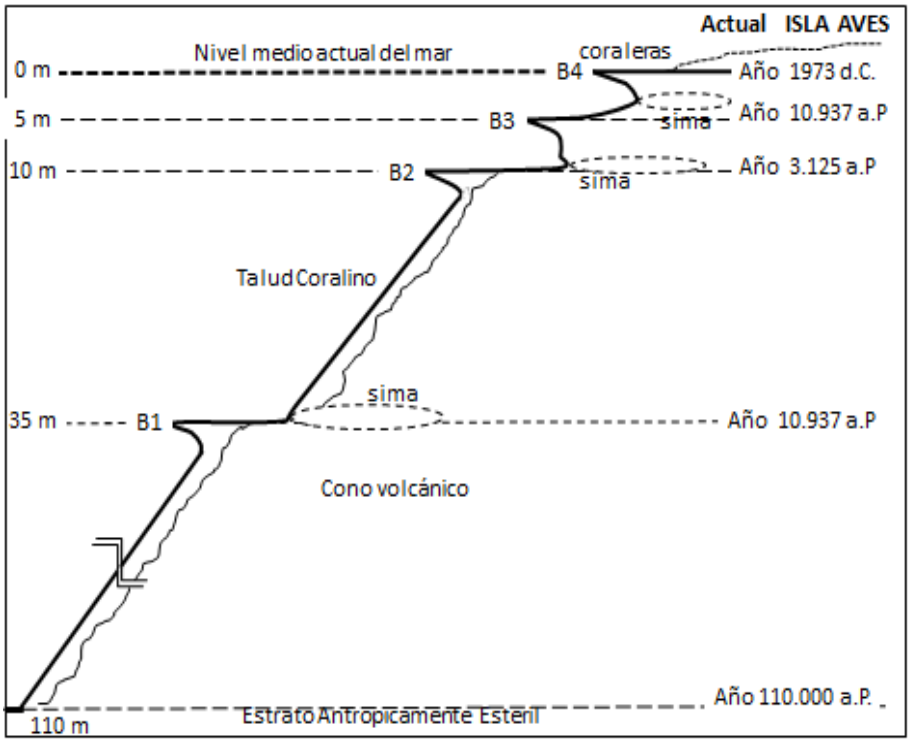
FUENTES:

DELGADO, Rafael
1976 – Los Petroglifos de Venezuela. Monte Ávila Editores. Caracas

STRAKA, Helmut
1974 -Los Petroglifos de Venezuela. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales XXXI (130/131): 447-460.

Sujo V., J.
1969 Bibliografía Antropológica Suramericana sobre el Curare. Boletín Informativo Departamento de Antropología, IVIC. N0 6:26-32, Caracas.
Sujo V., J.
1974 El estudio del arte rupestre en Venezuela, su literatura, su problemática y una nueva propuesta metodológica. Tesis de Grado, Universidad Central de Venezuela. (Publicado en Montalbán, UCAB, Nº 4, pp. 709-928, Caracas, 1975).
Sujo V., J.
1975 El Estudio del Arte Rupestre en Venezuela. UCAB. Instituto de Investigaciones Históricas. Centro de Lenguas Indígenas, 155 pp. Caracas.12
Sujo V., J.
1978 Un Experimento con la UNIVAC 1110. En: Unidad y Variedad: Ensayos en Homenaje a José M. Cruxent, eds. Erika Wagner y Alberta Zucchi, pp. 295-327, Ediciones CEA-IVIC, Venegráfica, C.A., Caracas.
Sujo V., J.
1980 Nuevas Consideraciones Metodológicas para el Estudio del Arte Rupestre Venezolano. Actes XLII Congrès International des Américanistes, Paris, 2-9 Septembre, 1976, pp. 241-258. Société de Américanistes, Paris.
Sujo V., J.
1981 El Nido de los Pájaros. En: Wirinoko Arao: Gente del Orinoco. Galería de Arte Nacional, Catálogo 48, pp. 3-8. Caracas.

ESTRATIGRAFIA Y ARQUEOLOGIA CRONOLOGICA



El primer paso para la definición de la Estratigrafía de la Cuenca es la Definición del **Estrato Antropicamente Estéril**. Dicho estrato Estéril lo constituye el interior de la Formación Augengneis Peña de Mora(L.E.V.), núcleo basal de la cordillera Paraguaima. Y sin embargo esta no constituye un estrato estéril, ya que en su superficie se encuentran mayoritariamente los planos de labrado de petroglifos actualmente sumergidos. De esta forma a partir del estudio de las secuencias Palinológicas, secuencias Carpológicas, secuencias Antracologicas, secuencias Histologicas y secuencias de fauna fosil, se pudo establecer que la estratigrafía de la cuenca presenta básicamente 6 fases constructivas supra yacentes:

FASE I. (VOLCAN)

FASE II. (TALUD 1)

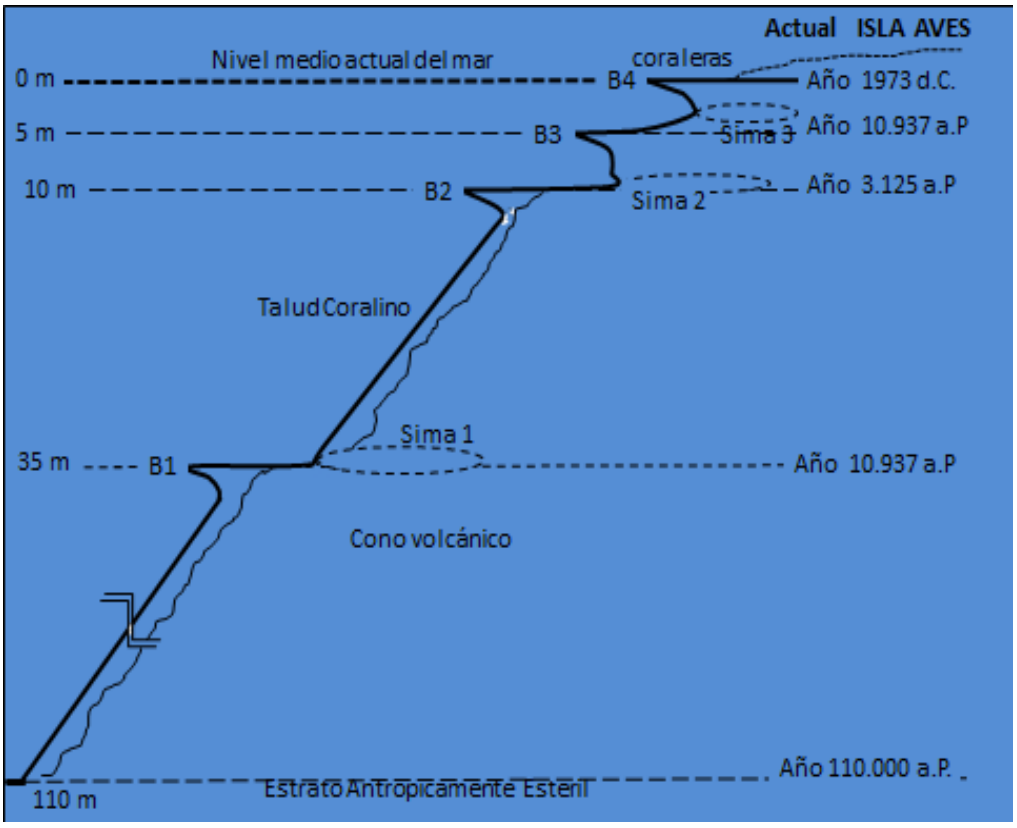
FASE III. (TALUD 2)

FASE IV. (TALUD 3)

FASE V. (TALUD 4)

FASE VI. (SANZZE)

FASE VII. (GUANO)



La FASE I. (VOLCAN)está definida por las numerosas localidades con yacimientos de arte rupestre, principalmente petroglifos, otras obras pétreas, labradas en la roca madre del Augengneis que aflora en algunos

puntos de la isla bajo los estratos de roca caliza pertenecientes al Periodo 0. (Arcaico) y al Periodo I. (Paleo-indiano). Esta fase es equivalente a la Fase Caraca del Complejo Caraca, y a la fase "Caracare" del Complejo Valle de Maya que se vienen estudiando desde Abril de 1970. Las obras iniciales del periodo son petroglifos datados por datación analógica, los que tienen sección transversal de 1 por 1cm. Con la excepción de un Punto acoplado de 5 x 5 cm (250.000 remarques anuales) localizado en la parietal de la Sima 1, a 35 metros de profundidad. La primera interpretación parte del supuesto que el petroglifo estaba terminado durante el último ascenso del nivel del mar iniciado alrededor del año 14.000 a.P. y según esto su fecha de elaboración habria estado alrededor del año 264.000 a.P. Sin embargo, la segunda interpretación aportada por el geólogo Jaques Páez de la Universidad del Estado de Colorado, contemplò que el proceso de elaboración pudo haber estado interrumpido durante toda la glaciación Merida (Schubert, 1972) es decir entre los años 110.000 a.P. y 14.000 a.P. ; y de ser asì el tiempo de elaboración de las 250.000 sesiones de remarcación del petroglifo habría finalizado con el ascenso del nivel marino del año 10.000 a.P., la interrupción del remarcado tendría 110.000 años, y las 250.000 sesiones de remarcación swe habrían iniciado alrededor del año 360.000 a.P. El material suprayacente al de la roca volcánica basal, estructuralmente y palinológicamente se trata del mismo descrito por Denevan en los llanos de Barinas como *"un estrato bien conocido por nosotros en la región, con finas capas alternas rojo y gris… cercano al año 32.000 a.P".* Asumiremos al menos provisionalmente a esta capa conspicua como la probable frontera entre el **Periodo I.** (Paleo Indio) y el **Periodo 0.** (Arcaico). En la Fase I. Las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpologicas, e Histologicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraidas con frecuencia registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de Palmeras como *Copernicia* y las coníferas *Araucaria y Podocarpus* junto con especies propias de los Paramos como las de los generos *Espeletia,*

Coespeletia, Espelitiopsis, Paramiflos, Tamania entre otros. Especialmente en las muestras extraídas en el piso de las pequeñas simas. En las muestras tomadas bajo el piso de las simas los reactivos revelaron la presencia abundante de Carbón Vegetal mineralizado por el ambiente salino, particularmente en contacto con la roca subyacente, lo que indica el uso de fogatas en el interior de los recintos. Uno de los artefactos hallado es una punta de Arpón de las utilizadas en las Guayquerias de los Cumanagotos lo que evidencia la navegación y la pesca submarina con arpones. En el mismo nivel de èsta se colectò un fragmento de una lasca de sílex. Y una punta clovisoide.

FASE II. (TALUD 1)

El profesor Jose Maria Cruxent (1957) en *"Las Culturas Liticas Paleo Indianas de Venezuela"* describió la estratigrafía en terrazas cronológicamente separadas. Esto es: La Fase EL JOBO corresponde al menos a un periodo que va desde la Fase I. hasta el año 32.000 aP. Por otro lado en esta Fase aparecen en ISLA AVES evidencias de construcciones Palafiticas donde se encontraron fragmentos de utensilios domésticos y puntas líticas bajo el nivel del mar que existía entonces, donde los postes de los palafitos constituyen una clara referencia sobre el nivel del agua. Eran Palafitos de acuerdo a la disposición de los postes en dos categorías de luz entre vanos, una para las pasarelas y otra mayor para las cubiertas. No se observaron plantas redondas ni ovales por lo que se ha concluido la ausencia de Bohios, perekas y otros tipos de4 construcciones con pódium de piedras. Estos son de Acuerdo al nivel donde se localizaron, entre 14 y 35 metros de profundidad obras y productos culturales arcaicos levantados en ambiente aéreo, entre 14.000 a.P. y 35.000 a.P. No existe al menos hasta ahora, algo que nos indique que algunas de estas estructuras no se hayan iniciado en el Periodo Glacial anterior a la Glaciación Mérida y que pudieran haber quedado ocultas bajo los glaciares durante toda la Glaciación Mérida. Las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales

observadas al microscopio en las muestras extraídas, con frecuencia registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de Palmeras como *Copernicia* y varias coníferas, entre estas: *Araucaria y Podocarpus.* y también de los géneros paludales *Conocarpus, Aviccenia, y Rhizopora*, propios de los Manglares, específicamente en la periferia basal de las estructuras, lo cual corrobora el papel de Palafitos en los postes hallados. En las muestras tomadas bajo el piso de las simas los reactivos revelaron la presencia abundante de Carbon Vegetal mineralizado por el ambiente salino, particularmente en contacto con la roca subyacente, lo que indica el uso de fogatas en el interior de los recintos y por tanto un ambiente exterior muy frio y húmedo como para hacer fogatas en el exterior.

LITERATURA

1. **Alvarado, L. (1907)).** "Etnografía Patria". En Lisandro Alvarado, Obras Completas. Caracas. Carvajal, J. de (1648-1956). Descubrimiento del río Apure. Caracas- Madrid, Edic. Edime.
2. **Cruxent, J. (1966).** "Apuntes sobre las Calzadas de Barinas, Venezuela". En Boletín Informativo, IVIC, 4: 10-22.
3. **Von Humboldt, Alexander (1789).** Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo Continente. Paris.
4. **Jahn, Alfredo. (1927).** Los Aborígenes del Occidente de Venezuela: su historia, etnografía y afinidades lingüísticas. Caracas, Monte Ávila (2 v.).
5. **Morey, N. (1975).** Ethnohistory of the Columbian and Venezuelan Llanos. Tesis de Ph. D., Universidad de UTA.Ann Arbor, University Microfilms.
6. **Rivero, J. de (1956).** Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Bogotá, Empresa Nacional de Publicaciones.

7. **Denevan, W. y Zucchi, A. (1979).** "Campos elevados e historia cultural prehispánica en los Llanos occidentales de Venezuela". En Montalbán, IX: 565-736.
8. **Salas, Julio Cesar (1921)** Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira). Los Aborígenes de la cordillera de los Andes en 1921, publicada en 1956 por la Universidad de Los Andes. "Publicado en dos números de la revista El Cojo Ilustrado. Primera parte año XVI, Nº 380, págs. 617-619, Caracas, 15 de octubre de 1907; Segunda parte; Nº 382, págs. 648-619, 1° de noviembre de 1907.

FASE III. (TALUD 2)

La Fase III. Corresponde a estratigrafía Suprayacente. En la fase III solo se han recolectado artefactos y alfarerías de los periodos Meso Indio y Neo indio. En la Fase III. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción constante de especies de los Bosques Tropicales Palmeras como *Copernicia y* las Paludales *Rhizopora, Aviccenia y Conocarpus.* Dos de las muestras son aspas para arpón hechas de hueso y no de piedra. Es factible que los palafitos hayan estado en uso durante varias fases diferentes, ya que las muestras de sedimentos presentan secuencias alternas de vegetación terrestre, flora marina y fauna coralina, lo que podría explicarse de varias formas, por ejemplo en la excavación con fines funerarios que cabalgo sedimentos recolocados o simplemente la variación del nivel del mar durante dos glaciaciones y un interglacial común. Con una diagnostica sucesión ecológica de herbáceas de playa y manglares, con algas de ambientes fríos *(Taylor, 1950)* y finalmente con corales de los arrecifes tropicales del mar Caribe.

FASE IV. (TALUD 3)

En la fase IV. Delta solo se han recolectado artefactos y alfarerías de los periodos Meso Indio y Neo indio. En la Fase IV. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo puntualmente registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Amaranthus, Zea, Dioscorea, Ipomodea, Manihot, Solanum* y otras propias de la gastronomía aborigen con una proporción abundante de especies de los Paludales *Rhizopora, Aviccenia y Conocarpus.* Sin embargo no se encontraron evidencias de ocupación o habitación.

FASE V. (TALUD 4)

En la Fase V. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros *Conocarpus, Avicennia y Rhizopora, Thalassia Testudinem.*

FASE VI. ("SANZZE")

Esta Fase Va desde comienzos del Siglo XVI hasta la ocupación de los extractores del Guano en la Isla. En la Fase VI. las Secuencias Palinológicas, las Secuencias Carpológicas, e Histológicas Vegetales observadas al microscopio en las muestras extraídas solo muestran polen semillas carbones propios de la gastronomía europea así como xerofitas y manglares pertenecientes a un ambiente similar al actual. Pero además registran la presencia mixta de Polen, Semillas, y Tejidos pertenecientes a especies vegetales de los géneros propios de la gastronomía hispana. En las planicies escalonadas de los arrecifes aparecen vestigios de algunas embarcaciones veleras hispanas, anclas, cornamusas ,herramientas y armas desde el Siglo XVI.

FASE VII. ("GUANO")

La Fase VII., corresponde al periodo transcurrido entre el inicio de la extracción del Guano en la Isla Aves y los momentos actuales. Las secuencias de polen están ausentes reflejando la destrucción total del suelo para la extracción del mineral. Las principales evidencias de esta fase son evidencias relacionadas con embarcaciones del Siglo XVIII en adelante cercanas en los escalones sedimentarios asi como en las planicies submarinas. En el año 1878 la *American Guano y Copra Company* comenzó a trabajar en la isla, la evidencia de esta fase aparece en los restos de algunas casas de madera y partes de maquinaria para la extracción del Guano, que fue explorado allí hasta el año 1912, cuando abandonan la isla por el agotamiento del material. Esto permitió la aparición de una nueva colonia de aves marinas, particularmente la Gaviota De Veras.

BIBLIOGRAFIA

1. CRUXENT, José María y ROUSE, Irving (1961)
Arqueología Cronológica de Venezuela. Estudios Monográficos VI. Unión Panamericana. Secretaria General de la Organización de Estados Americanos OEA. Washington D.C.

1A. Caraca: Una Ciudad Agro-Urbana. El Agro Urbanismo Ecológico del Pueblo de la Sierra Madre en la Prehistoria de Venezuela". Borrador Inédito.

1B. "Caraca: El nombre de la capital Venezolana en los orígenes de la Civilización Maya". Borrador Inédito.

1C. "Los Nagua: Las Pirámides de los primeros Mayas". Borrador Inédito.

1D. "Naguatá: La Sierra de las Pirámides. Así nació la Arquitectura Maya en Venezuela. El Orden Arquitectónico de las Construcciones Indígenas en Venezuela". Trabajo para optar a la Maestría en Arquitectura Precolombina. Dr. Ciro Caraballo, Tutor.

1E. "Hallazgos Arqueológicos en El Ávila" (1968-83) Informe Inédito.

2. PRIETO, M.A.(1983)
Apuntes sobre Caraca la Ciudad del Sol. Borrador Inédito.

3. SJOBERG, Gideon (1960) "La Ciudad Pre-Industrial"
La ciudad preindustrial , pasado y presente. .Editorial, Free Press, 1960.

4. CARACA: La Primera Ciudad del Sol. Ensayo Inédito (1983)

5. VARIOS AUTORES (1968)
"Los Petroglifos Submarinos de Punta Iguana Piedra Ahogada, La Salina, Costa de Carayaca, Venezuela, hallados en Enero de 1968, y el Origen del Hombre Americano". Trabajo final de la materia Historia de América. 2° año, sección "B" grupo 6. Liceo Andrés Bello. Caracas. Tutores: Lic. Nelly Serrano, Lic. Esperanza Rojas. Dpto. Historia y Geografía del LAB. Prof. J.M.Cruxent Dpto. Antropologia IVIC.. Biblioteca Liceo Andrés Bello. Caracas. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Caracas. 1968.

5A. PRIETO, M.A. (1982)
"Tibin Cheique, el Calendario y Reloj Solar de los Aborígenes Guatires". Ensayo Inedito. **5B**._____"Mayaimaragua: El Pueblo de la Montaña Madre" y sus Calendarios. Informe en el trabajo para optar a la Maestría en Arqueología de la Arquitectura. Tutor: Arq. Rodolfo Moreno.

6. STRAKA, Helmuth (1981)
Relación acerca de las inscripciones descifradas en el interior del Templo XIII de la antigua ciudad maya de Palenque. Comunicación Personal.

7. COLON, Cristóbal (1503)

Diario. Anotaciones en la Bitacora de la Nave Almiranta, cerca de la Isla Guanaja o Bonaca. Extracto citado por J. Gomez Tabanera en el Prologo de "La Civilización Maya" de Norman Hammond (1976)y citado por Maguidowich I. en la "Historia de la Conquista y Población de las Indias Occidentales"Editorial MIR. Moscow 1960.

8. BELLO, Don Andrés (1810)
Notas sobre la Población Caraca, del Valle de Maya. En: "Calendario Manual y Guía de los Forasteros de Venezuela, para el año de 1810. Imprenta de Galagher & Lamb. Caracas(1810).

9. MONTENEGRO, Juan Ernesto (1983)
"Caracas y Guayqueries: Razas Caribes. Edición Conjunta del Concejo Municipal del Distrito Federal y el Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Miranda. Presentación del Dr. Héctor Marcano Coello, y del Historiador Lorenzo Vargas Mendoza".

10. PRIETO, M.A. (1983)
"Tenemos a la vista una fotocopia del original manuscrito de la "Relación de la Fundación de Santa Teresa de Caraballeda y de Santiago de León de Caracas" (1573) del gobernador español Don Juan de Pimentel, que reposa en el Concejo Municipal de Caracas… y allí se destaca tal como lo observo Montenegro (1983) una línea que termina en **"GUARA-"** y continua en la línea siguiente **"-RIA"** y seguidamente: **REPANO**. Es el término preciso que hemos estudiado en la Tradicion Oral Mariche Cumanagoto y los textos Mayas de Palenque: **GUARARIA REPANO**, contracción de **GUAR-ARIA-RE-PANO** (Guararia Caracaré-Pano). El "Collar de Cerros Tallados sitio del Caracaré".

11. PRIETO, M.A. (1981)
"Levarquet. El Levantamiento General de Arquitectura Urbanismo Ejes y Trazados". Manuscrito Inédito. Homenaje al Dr. J.M.Cruxent y su método para el levantamiento de la ciudad española de Nueva Cádiz en Cubagua. Biblioteca de la Revista MN (Janis Kleinbergs, edit.) Caracas.

12. "LEVARQUET: El Levantamiento Arqueológico de Arquitectura, Urbanismo, Ejes y Trazados". Origen, Concepto, Método, Procedimientos, Aplicaciones Prácticas y Ejemplos. Informe ante la UNESCO. Caracas 1982.

13. PRIETO, M.A. (1982)
Caraca: La Primera Ciudad del Sol. Monografía N° 2. Centro Arqueológico Karimao de Petare. Borrador Inédito.

14. U.S.NAVY. HIDROGRAPHIC OFFICE SOUNDINGS ON THE COAST OF VENEZUELA.
Cartas Náuticas del área en estudio.

15. HEYERDAHL, Thor (1978)
Tonapa Viracocha Nipachan, en "Los Arcaicos Navegantes".

16. VAZQUEZ DE ESPINOSA, Fray Antonio (S. XVI)
"Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Transcrita en: Smithsonian Institution Miscellaneous Collections, Vol. 108(1948) by Charles Upson Clark.

17. MOODI SPENCE, James (1878)
"The Land of Bolívar" . Marston (edit.) London. England, U.K.

18. PRIETO, M.A. (1982)
"Los Muros Enterrados del Guararia Nevado". Manuscrito Inédito. Proyecto del nuevo Centro Arqueológico Karimao de Petare.

19. CADAVID CAMARGO, Gilberto(1976)

Proyecto para la preservación y restauración de "Pueblito" -Parque Nacional Tairona- (ICAN - FIAN) Proyecto para la preservación y restauración de "Pueblito" -Parque Nacional Tairona- (ICAN - FIAN) trabajos de campo desarrollados en el asentamiento arqueológico conocido como "Pueblito" (Buritaca 200) en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Instituto Colombiano de Antropología.

20. CENTRO ARQUEOLOGICO KARIMAO(1983).
"CARACA PREHISPANICA: LA PRIMERA CIUDAD DEL SOL**".** Ponencia ante la Asociación Asovincar. Caracas.

21. A FIELD GUIDE TO INVERTEBRATES
Guías para la Identificación de Organismos Invertebrados: Limusa Wiley Interscience (1981).

22. GOLA, NEGRI y CAPELLETI
Botánica General, Editorial Labor. Buenos Aires. Argentina.

23. GOURHAN, André- Leroi (1961).
Andre-Leroi Gourhan (1961) "Diplomado Corto de Elementos de Etnología". Museo del Hombre. Paris. Francia.

24. SHORT, K.C. , y STEENKEN, W.F. (1972) Prospecciones en la Cuenca Oriental de la Fosa de Cariaco.

25. TINOCO, IVAN DE MEDEIROS. (1958). Foraminíferos Quaternarios de Olinda, Estado de Pernambuco, Brasil. División de Geología y Minería. Monografía 14. Rio de Janeiro. Microfauna de 139 especies indicativas de Agua Transparente Superficial y Cálida, similar a faunas del Golfo de México y el Caribe.

26. RICHARDS, Horace (1965) Anotated Bibliography of Quaternary Shoreline (1945-1964) Rhodes W. Fair Bridge. Columbia University. New York. VII Congress of International Association for Quaternary Research.

27. TAYLOR, G.C. (1960)
Geología de la Isla de Margarita. Memoria del III er. Congreso Geológico Venezolano. 2: 938-890. El Pelecípodo Egateria sugestivo de Hábitat de Agua Salobre ha sido identificado.

28. GONZALEZ DE JUANA, Clemente y otros **(1978)**
Geologia De Venezuela Y Sus Cuencas Petroliferas. Foninves Tomo II.

29. SCHUBERT, Carlos et al.(1978)
LEXICO ESTRATIGRAFICO DE VENEZUELA (LEV). Formaciones Las Brisas y Las Mercedes del
Grupo Caracas,

30. SALAS, Hector (1995)
Paleo-Geomorfología del Valle de Caracas. Manuscrito Inédito del Autor. Comunicación Personal.

31. MUNSELL SOIL COLOR CHARTS (1975)
Cartas de identificación de colores de Suelos. Munsell Color Company. Baltimore. (BIBFACES. UCV).

32. ORTEGA, Elpidio (1982)
Arqueología Colonial de Santo Domingo. Fundación Ortega Alvarez. Volumen IV. Santo Domingo. República Dominicana.

33. GOGGIN, John (1968)
Spanish Majolica in the New World. Department of Anthropology. Yale Universtity. New Haven. USA.

34. LAMING, A. (1968)
La Arqueología Prehistórica. Martínez Roca Editores. Barcelona. España. 230 pp.

35. ACOSTA, M. (1950)
Arqueología para Aficionados. Edición Separata Revista Universitaria.

36. HUTCHINGSON (1972) Limnology. Limusa Willey Interscience. London.

37. GOLA, NEGRI & CAPELLETTI(1960) General Botany.

38. PRIETO, M.A. (1980) El Pantano Vegetal Lacustre (1) Revista Internacional Caza y Pesca. Miami Florida. Heinz Doebbel (Edit). (2) Revista Natura. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Caracas.

39. ALVARADO, Lisandro (1915)
Ensayo sobre el Caribe. Glosario. Boletin N° 1. Academia Nacional de La Historia. Caracas. Venezuela.

40. STRAHLER, Arthur(1970)
Geografia Fisica. Edaphology.

41. Libros de Los Vedas . Brahmaputra

42. VALMIKI. Ramayana

43. ANONIMO. Libro de la reina Shi Wan Mhu

44. BRUHNES, Jean (1902) L'Irrigation. Ses conditions geographiques, ses modes et son organisation dans la péninsule iberique e dans LÁfrique du Nord. Etudes de Geographie Humaine. 1902.

45. LATCHAM, Ricardo E. (1936) La Agricultura Precolombina en Chile y los países vecinos.

46. BOWMAN, Isaiah (1942) Los Senderos del Desierto de Atacama.

47. DE SOLA R. , Irma (1967) Contribución al estudio de los planos de Caracas.

48. VILA, Marco Aurelio (1947) Cuadernos de Geografia Económica. Monografía Geográfica del Valle de Caracas. Sociedad Interamericana de Antropologia y Geografia. Año I. Tomo I. Nº 4. Caracas.

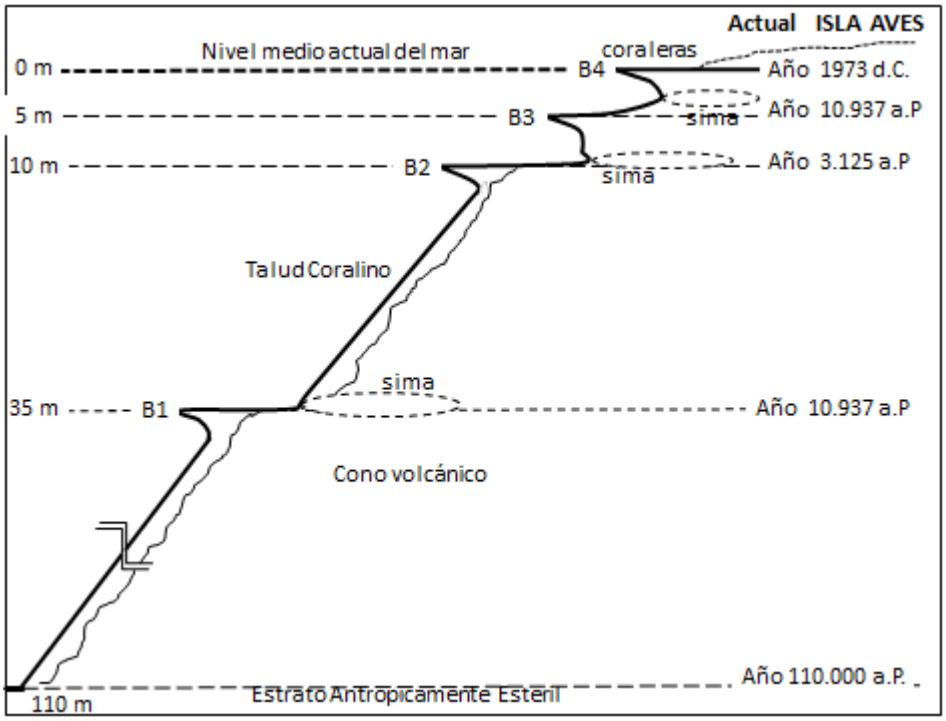
49. PERIS Aparicio, Manuel y VALERA, Luis Felipe (1971) "Hallazgo de una Macana en la costa de Anare, Distrito Federal". Separata del Boletin de la Sociedad Venezolana de Espeleologia . SVCN. Tomo XXIX Nº 119.120 pgs. 262 a 276.

50. DE CAPIEDVELA M. , Bermejo (1967) Vease "Guayca apures" Monticulos o Lomas de Lanzamiento de Venablos con los Atalata, en "Analisis de Documentos para el Estudio de la Fundacion de Caracas en el Valle de Maya. Editorial Cromotip. Caracas.

51. VARESCHI, Volkmar (1968) Secuencia de la Palinología en las Turberas Agrícolas del Pico Naiguatá. En: "Sabanas del Valle de Caracas" (Volumen I.) Ediciones de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela. Ciudad Universitaria. Caracas. Venezuela.

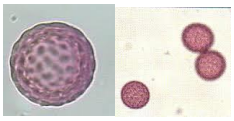
52. DE BELLARD-PIETRI, Dr. Eugenio (1977) Boletín Histórico de la Fundación John Boulton. Nº 44 págs. 3-9. **_____(1982**) Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. N.º 140, pág. 57. Caracas. Comunicación Personal.

53. CARABALLO, Ciro (1977) "Curso de Arquitectura Precolombina II." CIHE-FAUCV. Comunicación Personal. _____(1981) Maestria en Arquitectura Precolombina. CIHE-FAUCV.-UNESCO.

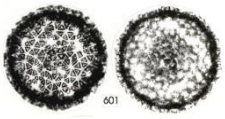

Actual ISLA AVES
Nivel medio actual del mar
coraleras
0 m
B4
Año 1973 d.C.
5 m
B3
sima
Año 10.937 a.P
10 m
B2
sima
Año 3.125 a.P
Talud Coralino
sima
35 m
B1
Año 10.937 a.P
Cono volcánico
Año 110.000 a.P.
110 m
Estrato Antropicamente Estéril

ANEXO FOTOS FLORA FOSIL

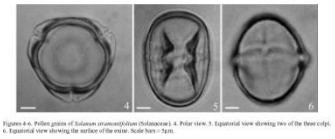
Zea sp. (Maíz)


Amaranthus sp. (Caracacheo Hierba Caraca)

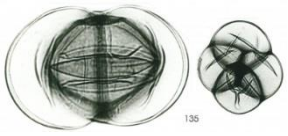
Capsicum sp.(Pimientos)



Manihot sp.(Yuca ,Camote o Mandioca)



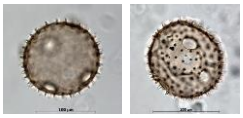
Solanum sp.(Tomate)



Xantosoma sp(Ocumo)

Dioscorea sp (ñame)

Oxalis sp (papa silvestre suramericana)


Curcubita sp (Auyama o Calabaza)

Ceiba sp. (Ceiba o Ceibo)

Polen de Araucariasp.(Pino Arcaico Suramericano)

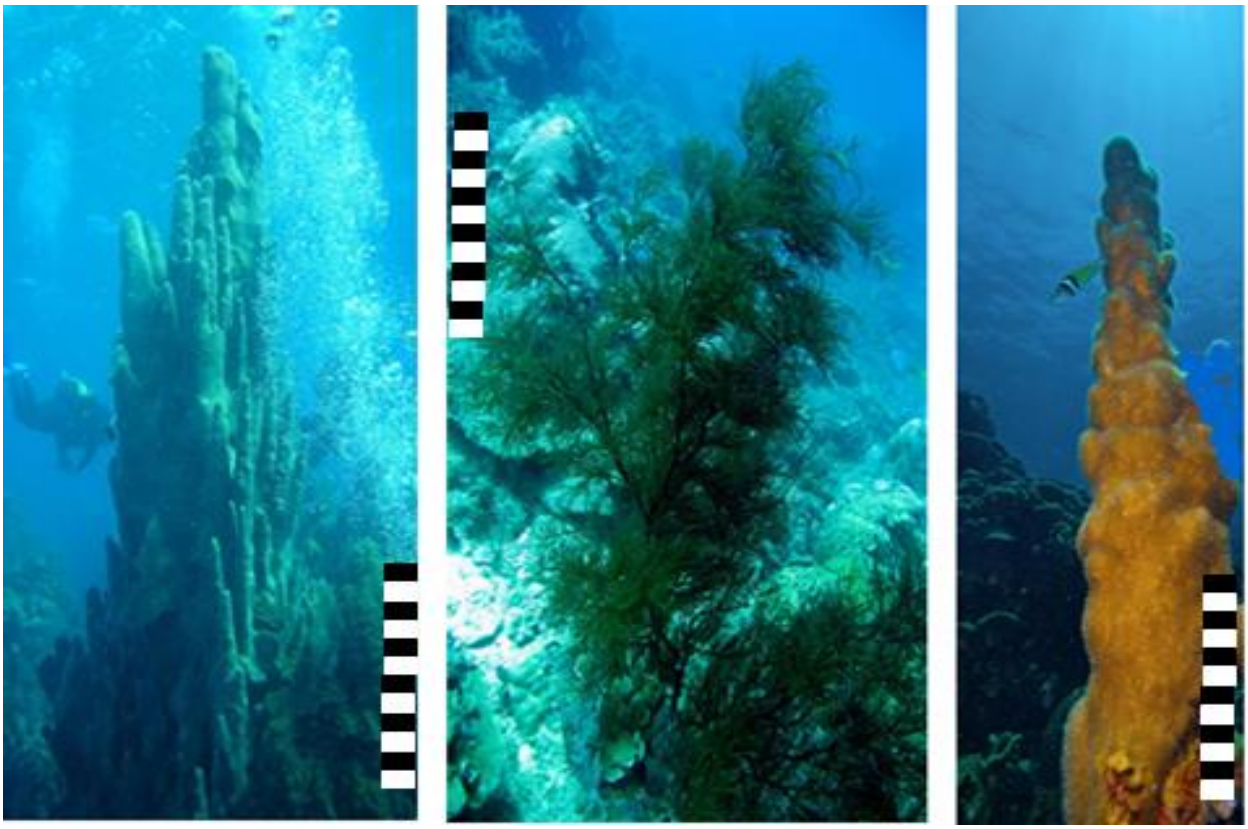
El coral Cuerno de Alce *Acropora Palmata* (arriba izquierda)siempre vive en la superficie del mar. Pero en Isla Aves Son comunes algunos nucleos a mas de 10 metros de profundidad, y el caso extremo de barreras que la subsidencia volcanica ha llevado a mas de 30 metros de profundidad en un periodo de 500 años.

El Coral ***Acropora Palmata*** (arriba) vive en las coraleras superficiales, pero el que aquí se Observa se observa a 30 metros de profundidad como resultado de la subsidencia volcanica.

Actuales coraleras de la isla y el escalón de arena nivelado a 10 metros de profundidad

Vista superior Zenital de la Isla Aves en la cual se aprecia claramente al lado izquierdo el contorno de las coraleras de rompiente de la especie ***Acropora palmata*** un primitivo arrecife de coral hoy localizado actualmente bajo los 30 metros de profundidad.

Base de un poste de un Palafito recubierta por una cubierta coralífera muerta, en una coralera que descendió a 30 metros de `profundidad por la Subsidencia Volcánica.(Foto: Bruno Uccello).



Tres ejemplos de postes de palafitos recubiertos por el crecimiento de organismos marinos. Esponja Tubular ***Aplysina archeri*** (izquierda). Coral Negro ***Antipathes dichothoma*** y Coral Montaña ***Montastrea*** (centro) y coral pilar ***Dendrogyra cilindrus***(derecha) recubriendo postes de palafitos incrustados de material coralino entre 15 y 35 metros de profundidad.

Buque Transporte **"AMAZONAS"(T-21)** de la Comandancia General de la Marina, en el cual fue transportado, entre otros, el equipo científico que produjo el presente Informe Técnico. Abril 1973. (foto: Cortesía M.T. Roberto Shurmann Van Putten. Grupo de Buzos Incursores).